

Exercices tirés du manuel de 4e de C. Lebossé et C. Hémery, éd. Hachette¹

1963

1. Vous pouvez me signaler les erreurs par courriel : [lien de contact](#).

Première partie

Arithmétique

Chapitre 1

Puissances

— Effectuer les puissances suivantes :

- 1. 2^7 .
- 2. 3^5 .
- 3. 5^4 .
- 4. 4^3 .
- 5. 10^3 .
- 6. 10^7 .
- 7. 12^3 .
- 8. 17^4 .

— Effectuer les produits suivants :

- 9. $2^4 \times 2^3$.
- 10. $10^5 \times 10$.
- 11. $5^3 \times 5^2$.
- 12. $2^4 \times 2^5 \times 2^3$.
- 13. $7^4 \times 7^2 \times 7$.
- 14. $10^5 \times 10^3 \times 10$.
- 15. $a^5 \times a^2$.
- 16. $x^7 \times x^6$.
- 17. $b^8 \times b^2$.
- 18. $a^4 \times a^5 \times a^2$.
- 19. $x \times x^7 \times x^2$.
- 20. $y^3 \times y^4 \times y^8$.
- 21. $(2^4)^3$.
- 22. $(10^3)^3$.
- 23. $(5^2)^2$.
- 24. $(a^5)^2$.
- 25. $(x^7)^3$.
- 26. $(y^{25})^4$.

— Calculer les quotients suivants :

- 27. $\frac{2^{13}}{2^{10}}$.
- 28. $\frac{17^{41}}{17^{38}}$.
- 29. $\frac{10^{13}}{10^2}$.
- 30. $\frac{5^7}{5^7}$.
- 31. $\frac{a^{15}}{a^6}$.
- 32. $\frac{b^{17}}{b^{12}}$.
- 33. $\frac{x^5}{x^4}$.
- 34. $\frac{x^3}{x^3}$.

— Effectuer les puissances suivantes, de deux façons différentes :

- 35. $(2 \times 3 \times 5)^2$.
- 36. $(4 \times 7 \times 11)^3$.
- 37. $(2^2 \times 3 \times 5)^3$.
- 38. $(2^2 \times 7 \times 13)^4$.

— Calculer les puissances suivantes :

- 39. $\left(\frac{5}{12}\right)^2$.
- 40. $\left(\frac{7}{13}\right)^2$.
- 41. $\left(\frac{14}{25}\right)^2$.
- 42. $\left(\frac{4}{7}\right)^3$.
- 43. $\left(\frac{5}{8}\right)^3$.
- 44. $\left(\frac{11}{20}\right)^3$.
- 45. $(0,5)^4$.
- 46. $(1,25)^3$.
- 47. $(0,75)^5$.

— Effectuer les produits suivants :

- 48. $(2 \times 3^2 \times 7) \times (2^3 \times 3 \times 5)$.
- 49. $(5^2 \times 7 \times 13) \times (5 \times 7 \times 11^2)$.
- 50. $(2^3 \times 3^2 \times 5) \times (2^2 \times 7 \times 11)$.
- 51. $(2 \times 5 \times 7)^2 \times (3 \times 4)^2$.

— Simplifier les quotients exacts suivants :

- 52. $\frac{2^5 \times 7^2 \times 17}{2^3 \times 7^2 \times 17^2}$.
- 53. $\frac{3^5 \times 4^7 \times 13}{3^6 \times 4^6 \times 11}$.
- 54. $\frac{11^2 \times 13 \times 29^3}{11 \times 13^2 \times 29^3}$.
- 55. $\frac{19^{13} \times 31^{14} \times 5}{19^{12} \times 31^{15} \times 2}$.

Chapitre 2

Nombres premiers

- 56. Établir la liste et le nombre des diviseurs de 54. Grouper par deux les diviseurs dont le produit est 54 et montrer qu'il suffit de rechercher le plus petit nombre de chaque groupe.
- Reprendre le même problème pour les nombres :
 - 57. 80.
 - 58. 108.
 - 59. 128.
 - 60. 252.
 - 61. 84.
 - 62. 250.
 - 63. 288.
 - 64. 315.
 - 65. 36.
 - 66. 100.
 - 67. 144.
 - 68. 225.
- Reconnaître si les nombres entiers suivants sont premiers et donner s'il y a lieu leur plus petit diviseur premier :
 - 69. 79.
 - 70. 107.
 - 71. 143.
 - 72. 173.
 - 73. 83.
 - 74. 149.
 - 75. 181.
 - 76. 221.
 - 77. 89.
 - 78. 167.
 - 79. 187.

- 80. 241.
- 81. 97.
- 82. 179.
- 83. 193.
- 84. 283.
- 85. Montrer que tout nombre premier supérieur à 5 est obligatoirement terminé par 1, 3, 7 ou 9.
- Décomposer en facteurs premiers les nombres entiers suivants :
 - 86. 108.
 - 87. 144.
 - 88. 2 520.
 - 89. 8 000.
 - 90. 84.
 - 91. 250.
 - 92. 864.
 - 93. 5 740.
 - 94. 176.
 - 95. 294.
 - 96. 7 920.
 - 97. 1 053.
 - 98. 36×42 .
 - 99. 72×77 .
 - 100. 108×75 .
 - 101. $84 \times 25 \times 121$.
 - 102. $36 \times 27 \times 143$.
 - 103. $65 \times 49 \times 24$.
 - 104. 108^2 .
 - 105. 252^3 .
 - 106. $24^2 \times 33^3 \times 11^5$.
- Calculer les nombres :
 - 107. $2^2 \times 3 \times 7$.
 - 108. $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$.
 - 109. $2^3 \times 3 \times 5 \times 11$.
 - 110. $3^2 \times 5^2 \times 11$.
 - 111. $3^2 \times 7 \times 11 \times 13$.
 - 112. $2^2 \times 7^3 \times 11 \times 17$.
- Effectuer en laissant les résultats sous forme décomposée :
 - 113. $(2^2 \times 3^4 \times 5) \times (2 \times 3 \times 7^2)$.
 - 114. $(2^2 \times 3^4 \times 5) \times (3^2 \times 7 \times 11^3) \times (5 \times 11^2)$.
 - 115. $(2^4 \times 3^2 \times 7 \times 11^3)^2$.
 - 116. $(2 \times 3^4 \times 7^3 \times 11^2)^3$.

- **117.** $(2^5 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2) \div (2^3 \times 5 \times 7^2)$.
- **118.** $(2^7 \times 3^2 \times 5^4 \times 11) \div (2^7 \times 3 \times 5^2)$.

Chapitre 3

Plus grand commun diviseur - plus petit commun multiple

- Calculer le plus grand commun diviseur (PGCD) des nombres suivants :
 - **119.** 168 et 360.
 - **120.** 252 et 684.
 - **121.** 336 et 462.
 - **122.** 1 840 et 1 260.
 - **123.** 18 150 et 23 850.
 - **124.** 33 390 et 58 800.
 - **125.** 315, 819 et 924.
 - **126.** 252, 693 et 945.
 - **127.** 2 520, 3 150 et 4 410.
 - **128.** 7 560, 10 080 et 12 096.
- Établir la liste des diviseurs communs aux nombres :
 - **129.** 4 200 et 5 880.
 - **130.** 1 440 et 1 764.
 - **131.** 3 780, 4 320 et 5 184.
 - **132.** 10 584, 11 520 et 13 104.
- Calculer le plus petit commun multiple (PPCM) et les trois multiples communs les plus simples de :
 - **133.** 360 et 504.
 - **134.** 252 et 672.
 - **135.** 972 et 1 134.
 - **136.** 720 et 900.
 - **137.** 168, 252 et 336.
 - **138.** 120, 180 et 270.
- **139.** 1. Calculer le PGCD et le PPCM des nombres 576 et 1 080.
2. Comparer le produit des deux résultats au produit des deux nombres. Énoncer le résultat obtenu.

- 140. 1. Calcule le PGCD et le PPCM des nombres 99 et 140.
2. Quel est le PPCM de deux nombres premiers entre eux ?
- 141. 1. Calculer le PGCD et le PPCM des nombres 144 et 180.
2. Que deviennent les résultats précédents lorsqu'on multiplie (ou divise) les deux nombres par 6 ? Généraliser.
- 142. Démontrer que, si un nombre en divise deux autres, il divise leur somme, leur différence, et le reste de leur division.
- 143. La division de deux nombres se fait exactement. Quel est leur PGCD et quel est leur PPCM ? Exemple : 6 375 et 375.
- 144. Montrer que l'ensemble des diviseurs communs à deux nombres est le même que celui du plus petit de ces nombres et du reste de leur division. Que peut-on dire des PGCD ?
Application. — Remplacer la recherche du PGCD de 792 et 240 par la recherche du PGCD de deux nombres plus simples. Répéter cette opération afin d'obtenir un PGCD évident. (*Méthode des divisions successives.*)
- 145. Utiliser la méthode indiquée au numéro précédent pour la recherche du PGCD des nombres 2 021 et 2 679.
- 146. Trouver deux nombres non divisibles l'un par l'autre sachant que leur PGCD est égal à 336 et leur somme égale à 2 688.
- 147. Par quel nombre inférieur à 100 faut-il diviser 29 687 et 35 312 pour obtenir pour restes respectifs 47 et 32 ? Quels sont les quotients ?
- 148. En divisant 809 et 1 024 chacun par un certain nombre, on trouve le même quotient et pour restes respectifs 27 et 35. Reconstituer les deux divisions.
- 149. On a planté des arbres également espacés sur le pourtour d'un terrain triangulaire dont les côtés mesurent 144 m, 180 m, et 240 m. Sachant qu'il y a un arbre à chaque sommet et que la distance de deux arbres consécutifs est comprise entre 4 mètres et 10 mètres, calculer le nombre d'arbres plantés.
- 150. Un ouvrier a touché pour trois mois successifs : 462 F, 528 F, et 594 F. Trouver son salaire journalier sachant que c'est un nombre entier de francs compris entre 20 F et 30 F. Trouver le nombre de jours de travail effectués chaque mois.
- 151. On a fait carreler une pièce rectangulaire de 4,2 m sur 2,24 m. Sachant que les carreaux employés ont un côté compris entre 10 cm et 25 cm, calculer la longueur de leur côté et leur nombre.
- 152. On veut partager en coupons d'égale longueur quatre pièces d'étoffe mesurant respectivement 17,50 m, 28 m, 31,50 m, et 42 m. Trouver la plus grande longueur possible pour chaque coupon et le nombre total de ces coupons.
- 153. Deux règles égales de 504 mm de longueur sont graduées l'une en 72 parties et l'autre en 126 parties. On fait coïncider leurs extrémités. Déterminer les traits de graduation qui coïncident.
- 154. Trouver les multiples communs à 6, 8 et 10 compris entre 500 et 1 000.
- 155. Trouver les trois nombres les plus simples divisibles par les 10 premiers nombres entiers.
- 156. Quel est le plus petit nombre qui donne 7 pour reste quand on le divise par 12, par 15 ou par

16 ?

- **157.** Trouver un nombre qui donne 16 pour reste quand on le divise par 24 ou par 32, et 8 pour reste lorsqu'on le divise par 20.
- **158.** Trouver le plus petit nombre qui, divisé par 5, 6 ou 8, donne respectivement pour restes 4, 5 et 7.
- **159.** Deux cyclistes roulent dans le même sens sur une piste. Le premier fait un tour en 1 minute 45 seconde et le second en 1 minute 36 secondes. Sachant qu'ils sont partis ensemble de la ligne de départ, on demande après combien de temps passeront-ils ensemble cette ligne de départ. Combien de tours chacun d'eux aura-t-il effectués ?
- **160.** Des pavés rectangulaires qui ont 12 cm de large et 21 cm de long ont servi à paver entièrement une place carrée. Calculer le côté de cette place sachant qu'il mesure un nombre entier de mètres compris entre 30 mètres et 60 mètres.
- **161.** Trois règles graduées de 960 mm de long sont placées côté à côté de façon que leurs extrémités coïncident. Les divisions ont pour longueurs respectives 10 mm, 12 mm et 16 mm. Déterminer les traits de divisions qui coïncident sur les trois règles.
- **162.** Une personne a acheté un certain nombre entier de mètres d'étoffe à 6, 50 F le mètre. Elle paye exactement avec des billets de 10 F. Sachant que la dépense totale n'excède pas 200 F, trouver le nombre de mètres achetés.
- **163.** Un enfant compte ses timbres-poste par 12, par 16 et par 20. Il lui en reste 8 à chaque fois. En les comptant par 13, il n'en reste plus. Combien possède-t-il de timbres ?
- **164.** En comptant les élèves d'une école par 9, 10 ou 12, il en reste respectivement 8, 9 et 11. En les comptant par 11, il n'en reste pas. Trouver le nombre d'élèves de l'école.
- **165.** Des autobus partent d'un même point dans quatre directions différentes. Les départs se font respectivement dans chaque direction toutes les 5 minutes, 8 minutes, 12 minutes et 18 minutes. Un départ simultané a lieu à 7 heures le matin. Quelles sont les heures des autres départs simultanés de la journée ?

Chapitre 4

Application aux fractions

— Simplifier les fractions suivantes :

- 166. $\frac{1}{2} \frac{815}{385}$ et $\frac{2}{7} \frac{184}{560}$.
- 167. $\frac{3}{8} \frac{613}{613}$ et $\frac{12}{12} \frac{012}{012}$.
- 168. $\frac{9}{3} \frac{009}{339}$ et $\frac{25}{17} \frac{025}{226}$.
- 169. $\frac{5}{6} \frac{880}{720}$ et $\frac{18}{15} \frac{810}{120}$.
- 170. $\frac{9}{5} \frac{405}{292}$ et $\frac{30}{9} \frac{576}{360}$.
- 171. $\frac{8}{5} \frac{400}{203}$ et $\frac{18}{43} \frac{144}{659}$.
- 172. $\frac{6}{168 \times 462} \frac{149}{462}$ et $\frac{68}{252 \times 684} \frac{607}{684}$.
- 173. $\frac{336 \times 360}{507 \times 451}$ et $\frac{840 \times 1}{315 \times 693} \frac{260}{693}$.
- 174. $\frac{861 \times 396}{441 \times 1} \frac{815 \times 3}{339}$.
- 175. $\frac{588 \times 3}{756 \times 336 \times 2} \frac{150 \times 2}{205} \frac{385}{096}$.

— Effectuer les opérations suivantes :

- 176. $\frac{90}{189} + \frac{45}{84} - \frac{75}{126}$.
- 177. $\frac{51}{56} + \frac{88}{80} - \frac{26}{39}$.
- 178. $\frac{56}{77} - \frac{231}{66} - \frac{56}{105}$.
- 179. $\frac{35}{91} + \frac{84}{9} - \frac{105}{55}$.
- 180. $\frac{52}{96} + \frac{57}{105} - \frac{39}{77}$.
- 181. $\frac{160}{171} - \frac{105}{161} - \frac{77}{35}$.
- 182. $\left(\frac{168}{192} - \frac{50}{112} + \frac{65}{273} \right) \times \frac{3}{4}$.
- 183. $\left(\frac{85}{153} + \frac{21}{60} - \frac{35}{225} \right) \times \frac{2}{5}$.
- 184. $\left(\frac{18}{72} - \frac{23}{115} + \frac{45}{63} \right) \div \frac{2}{7}$.
- 185. $\left(\frac{100}{275} - \frac{45}{189} + \frac{60}{198} \right) \div \frac{3}{11}$.
- 186. Trouver une fraction égale à $\frac{52}{117}$ et dont la somme des termes soit égale à 325.
- 187. Trouver une fraction égale à $\frac{44}{121}$ dont la différence des termes soit égale à 357.
- 188. La somme de deux fractions dont l'une est les $\frac{3}{7}$ de l'autre est égale à $\frac{40}{21}$. Calculer les deux fractions.

- **189.** Trouver une fraction égale à $\frac{192}{300}$ dont le PGCD des termes soit égal à 13.
- **190.** Trouver une fraction égale à $\frac{132}{385}$ dont le PPCM des termes soit 2 100.
- **191.** Trouver deux fractions sachant que leur quotient est égal à $\frac{23}{5}$ et que leur somme est égale à $\frac{35}{3}$.
- **192.** Trouver deux fractions sachant que leur quotient est égal à $\frac{17}{8}$ et que leur différence est égale à $\frac{23}{28}$.
- **193.** Trouver les fractions égales à $\frac{126}{192}$ et :
 1. Dont les termes soient inférieure à ceux de la fraction proposée ;
 2. Dont le numérateur soit inférieur à 400 et le dénominateur supérieur à 500 ;
 3. Dont la différence des termes soit égale à 132.
- **194.** Trouver deux fractions ayant pour numérateur 1, dont les dénominateurs soient deux nombres entiers consécutifs et comprenant entre elles la fraction $\frac{13}{84}$.
- **195.** Deux règles graduées placées côte à côte de façon que leurs origines coïncident mesurent respectivement 1,40 m et 1,68 m. La première est partagée en 48 parties égales et la seconde en 32 parties égales. Déterminer par leurs numéros les traits de deux graduations qui coïncident.
- **196.** Deux pièces d'étoffe mesurent respectivement $\frac{225}{8}$ de mètre et $\frac{175}{12}$ de mètre. On veut les découper en coupons d'égale longueur. quelle est la plus grande longueur possible pour chacun de ces coupons et combien de coupons chacune de ces pièces fournira-t-elle ?
- **197.** Trouver la plus petite fraction dont les quotients par $\frac{28}{45}$ et par $\frac{40}{63}$ soient des nombres entiers. Comparer les termes de la fraction irréductible trouvée au PPCM des numérateurs et au PGCD des dénominateurs des deux fractions proposées.
- **198.** Soit les fractions $\frac{63}{22}$ et $\frac{99}{20}$. Trouver la plus grande fraction qui soit contenue un nombre entier de fois dans chacun de ces deux fractions. Comparer la fraction trouvée au PGCD des numérateurs et au PPCM des dénominateurs des deux fractions proposées.
- **199.** Réduire la fraction $\frac{168}{315}$ à sa plus simple expression.
 Trouver ensuite toutes les fractions égales à la fraction donnée, et à termes plus petit. Quel est le nombre de ces fractions ?
 Déterminer une fraction égale à $\frac{168}{315}$ et dont le numérateur et le dénominateur ont pour somme 8 303.
- **200.** Calculer l'excès de l'unité sur la fraction $\frac{8}{11}$.
 On ajoute 5 à chacun des deux termes de cette fraction (on remarquera que la différence des deux termes ne change pas) : calculer l'excès de l'unité sur la fraction ainsi obtenue. Dire d'après cela si la fraction $\frac{8}{11}$ augmente ou diminue lorsqu'on ajoute un même nombre à ses deux termes.
 En employant un procédé analogue, dire si la fraction $\frac{15}{7}$ augmente ou diminue lorsqu'on ajoute un même nombre à ses deux termes.
- **201.** Un marchand revend à raison de 9 F le mètre une pièce d'étoffe qu'il a achetée à un prix inconnu.
 Il vend une première fois les $\frac{3}{8}$ de la pièce, une deuxième fois les $\frac{3}{5}$ du reste et une troisième fois la moitié du nouveau reste. Ces trois ventes ont déjà produit une somme égale au prix d'achat total de la pièce, augmenté de 9 F. Dans une quatrième vente, le marchand vend le reste de la pièce, et son bénéfice total est 144 F.

Calculer la longueur de la pièce et le prix d'achat du mètre.

- **202.** Une pièce de tissu de 84 mètres a été vendue à trois acheteurs. Le premier a eu les $\frac{2}{5}$ de la pièce ; le second a eu une part égale aux $\frac{5}{7}$ de la part vendue au premier ; le troisième a eu le reste. Calculer la longueur du tissu vendu à chaque acheteur.

Le premier a payé 45 F par mètre, les deux autres ont payé 70 F par mètre. Calculer le prix d'achat de la pièce, sachant que le bénéfice du marchand est le $\frac{1}{3}$ du prix d'achat.

Deuxième partie

Algèbre

Chapitre 5

Nombres relatifs

- **203.** Peut-on mesurer à l'aide des nombres relatifs les grandeurs suivantes : fortune d'une personne, gains d'un joueur, vitesse d'un mobile sur un axe, date d'un évènement ?
- **204.** Placer sur un axe (xy) les points suivants donnés par leurs abscisses, exprimées en centimètres : $A(+3)$; $B(-2)$; $C(-5)$; $D(+4)$.
En déduire les valeurs de $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$ et $\overline{CD}$.
- **205.** Sur un axe $(x'x)$ d'origine O , on construit les points $A(+3)$, $B(+11)$, et $M(+7)$. Calculer les mesures algébriques $\overline{AB}$, $\overline{AM}$, $\overline{MB}$ et $\overline{OM}$. Que représente le point M pour le segment $[AB]$ et que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$?
- **206.** On construit sur un axe $(x'Ox)$ les points $A(+5)$, $B(+9)$, $C(-1)$ et $D(-5)$. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ainsi que les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$. Que représente le point $M(+2)$ pour chacun des segments $[AC]$ et $[BD]$?
- **207.** On place sur un axe (xy) deux points A et B d'abscisses $+1$ et -3 . Quelles sont les abscisses des points qui partagent le segment $[AB]$ en huit parties égales ?
- **208.** Soient A et B deux points d'abscisses -2 et -5 . Quelle est l'abscisse du milieu M de $[AB]$? Quelle est l'abscisse du point N tel que $\overline{BN} = 2\overline{AN}$?
- **209.** Soit un point d'abscisse $+5$; quelle est l'abscisse du point A' symétrique de A par rapport à l'origine O des abscisses ? Soit de même B d'abscisse -1 et B' son symétrique par rapport à O . Évaluer $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$.
- **210.** Dans l'échelle d'un thermomètre Fahrenheit la division 32 correspond au 0° centigrade et la division 212 à 100° centigrades.
 1. À combien de degrés centigrades correspond un degré Fahrenheit ?
 2. Trouver les températures centigrades correspondant à $+50$ degrés Fahrenheit et à $+5$ degrés Fahrenheit.
- **211.**
 1. À combien de degrés Fahrenheit correspond un degré centigrade ?
 2. Trouver la température Fahrenheit correspondant à $+15^\circ$ centigrades et à -15° centigrades.

Chapitre 6

Addition des nombres relatifs

- Effectuer les additions suivantes :
 - **212.** $(+3) + (-5) + (+7)$.
 - **213.** $(+13) + (+17) + (+15)$.
 - **214.** $(-17) + (+14) + (-41)$.
 - **215.** $(+3) + (-3) + (+5) + (-5)$.
 - **216.** $(-25) + (-30) + (-40)$.
 - **217.** $(-100) + (+75) + (+25)$.
- Effectuer les additions suivantes :
 - **218.** $\left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right)$.
 - **219.** $\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right)$.
 - **220.** $(-0,75) + (+4) + \left(-\frac{4}{5}\right)$.
 - **221.** $\left(+\frac{4}{7}\right) + \left(-\frac{13}{21}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right)$.
 - **222.** $(-12) + (-11,57) + (+9,87)$.
 - **223.** $(-4,51) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{7}{20}\right)$.
- Effectuer les additions suivantes :
 - **224.** $-13 + 15 - 7 - 9 + 1$.
 - **225.** $+\frac{3}{4} + \frac{7}{3} + \frac{5}{12} + 1$.
 - **226.** $-\frac{1}{2} + 0,4 - 0,7 + 3$.
 - **227.** $+\frac{1}{2} - \frac{4}{9} + \frac{5}{18} - \frac{7}{4}$.
 - **228.** $+7 - 9 - 11 + 0,75$.
 - **229.** $-4 - \frac{7}{3} + \frac{7}{8}$.
- Effectuer les additions suivantes :
 - **230.** $(+7 - 8 + 4) + (-9 - 13 - 1) + (+4 - 5 - 7)$.
 - **231.** $[(-3) + (-7) + (-1)] + [(-5) + (-9) + (+4)]$.
 - **232.** $\left(\frac{13}{56} - \frac{3}{14} + \frac{5}{28}\right) + \left(\frac{4}{7} - 3\right)$.
 - **233.** $[(+5 - 0,7) + (+4 - 0,3)] + [(-13 - 4,7) + (-3)]$.

- **234.** Placer sur un axe les point suivants dont les abscisses sont données en centimètres : $A(-3)$; $B(-1)$; $C(0)$ et $E(+5)$. Vérifier les égalités :

$$\begin{array}{lcl} \overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BE} & & \overline{AE} = \overline{AD} + \overline{DE} \\ \overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CE} & & \overline{AE} = \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{BE} \\ \overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DE} & & \overline{AE} = \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{BC} + \overline{CE} \end{array}$$

Chapitre 7

Expressions algébriques

— Calculez la valeur numérique des expressions suivantes :

- **235.** $3a^2 - 2a + 5$ pour $a = +4, -2$, et -1 .
- **236.** $3x^2 - 5x + 7$ pour $x = +3, +5$, et -3 .
- **237.** $4x^3 - 12x^2 - 4x + 7$ pour $a = +5, -3$, et $\frac{1}{2}$.
- **238.** $\frac{7x^2}{2} - \frac{8x-6}{3} + \frac{3x+7}{4}$ pour $a = +3, -2$, et $+5$.
- **239.** $\frac{7-3x}{12} + \frac{2(x-2)}{3} + \frac{5}{4}$ pour $a = +4, +2$, et -3 .
- **240.** $(x^2 + 1)^2 - x^4 - 2x^2$ pour $a = -1, +\frac{1}{2}$, et $-\frac{1}{2}$.
- **241.** $(a^2 + 1)(a^2 - 1) + 4a^2$ pour $a = -3, +3$, et $+\frac{1}{3}$.
- **242.** $\frac{(x+y)^2 - (x^2 + y^2)}{xy}$ pour $x = -5$ et $y = +2$.
- **243.** $\frac{a^2 - ab}{a^2 - 2ab + b^2}$ pour $a = +7$ et $b = -2$.
- **244.** Vérifiez que les expressions suivantes donnent la même valeur pour $a = -5$ et $b = 3$:

$$a^2 - ab + b^2; \quad \frac{a^3 + b^3}{a + b}; \quad (a + b)^2 - 3ab$$

- **245.** Vérifiez que les expressions suivantes donnent la même valeur pour $a = +4$ et $b = -1$:

$$(a + b)^2(a - b); \quad (a^2 - b^2)(a + b); \quad \frac{a^4 + b^4 - 2a^2b^2}{a - b}$$

- **246.** Peut-on calculer pour $a = +5$, et $b = -2$ la valeur de l'expression :

$$\frac{a^2 + 2ab - 3b^2}{a(a - 1) - 5b^2}.$$

- **247.** Peut-on calculer pour $a = +1$, et $b = +2$ la valeur de l'expression :

$$\frac{3a^2 + 5b^2}{4a^2 - b^2}.$$

— Réduire les monômes suivants et calculer leurs valeurs numériques :

- **248.** $\left(-\frac{2}{3}\right)a^2x \times (-3y) \times \left(+\frac{2}{5}\right)$ pour $a = -3$, $x = 2$ et $y = -1$.
- **249.** $xy \times \left(-\frac{2}{3}\right)x^2 \times \frac{3}{4}a^2$ pour $a = +5$, $x = -2$, et $y = +3$.
- **250.** $\frac{2}{7}a^2 \times \left(-\frac{3}{4}\right)xy^3 \times \left(-\frac{2}{5}\right)a^2x$ pour $a = +3$, 5 , $x = +3$ et $y = -2$.
- **251.** $\left(-\frac{3}{5}\right)a^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)b^2x \times (-x^4)$ pour $a = 4$, $b = -1$, et $x = -2$.
- **252.** $4x^3 \times (-3y^2) \times \left(-\frac{5}{6}\right)a^2x^2y^5$ pour $a = -\frac{1}{2}$, $x = +4$, et $y = \frac{3}{2}$.

— Effectuez les sommes de monômes suivantes :

- **253.** $\frac{2}{3}ax - \frac{1}{2}ax + \frac{3}{4}ax - \frac{5}{6}ax$.
- **254.** $-\frac{3}{5}a^2bx + \frac{1}{4}a^2bx - \frac{7}{2}a^2bx + \frac{1}{10}a^2bx$.
- **255.** $-\frac{4}{7}a^2b^3x + \frac{5}{2}a^2b^3x - \frac{5}{4}a^2b^3x$.
- **256.** $\frac{3}{4}a^2b^3x^4y - \frac{2}{3}a^2b^3x^4y + \frac{1}{4}a^2b^3x^4y$.
- **257.** Dire quels sont les degrés des monômes suivants :

$$-\frac{2}{3}a^2x, \quad \frac{3}{4}ab^3c^2, \quad -\frac{5}{2}a^4b^5y, \quad -\frac{7}{5}a^6x^3y^2.$$

1. Par rapport à la lettre x , puis par rapport à y .
2. Par rapport à l'ensemble des lettres x et y , puis par rapport à l'ensemble des lettres a , b , x et y .

Chapitre 8

Polynômes

— Réduire et ordonner les expressions suivantes :

- **258.** $-\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} - \frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2$.
- **259.** $\frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy + \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2$.
- **260.** $4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2$.
- **261.** $3x^2 + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}x - 2x^2 - \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x$.
- **262.** $4x^2 - \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x$.
- **263.** $\frac{2}{5}a^2b + 3a^3 - 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2$.
- **264.** Soient les deux polynômes $A = -4x^3 - 2x + 2$ et $B = 4x - 6x^2 + 5x^3 - 2$.
 1. Calculer $A + B$.
 2. Calculer en $x = 2$ les valeurs numériques de A , B et $A + B$ pour vérifier la réponse précédente.
- **265.** Mêmes données que l'exercice précédent.
 1. Calculer $A - B$.
 2. Calculer en $x = 3$ les valeurs numériques de A , B et $A - B$ pour vérifier la réponse précédente.

— Réduire les expressions suivantes :

- **266.** $\left(-5x^4 + 3 - \frac{4}{5}x^3\right) + \left(-\frac{2}{3}x^3 - 2x\right) - \left(7x^2 - \frac{4}{5}x + 5x^4\right)$.
- **267.** $(12x^3 + 2x^2 - 5x + 13) + (3x + 5 - 4x^3) - (5x^3 - 8 + 2x^2)$.
- **268.** $(a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) + (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) - (6ab^2 - 3a^3)$.

— Effectuer :

- **269.** $(3x - 5) + [2x - 5 - (3x - 2y + 4) - (4x - 3y - 9)]$.
- **270.** $(2x - 5y + 7) - [(3x + 2y - 3) - (4x + 4y - 2)] - [2x - (3y + 4)]$.
- **271.** $[(x - 2y + 5) - (3x + 2y + 7)] - [(2x + 3) - (4y - 2)]$.
- **272.** Soient les polynômes : $A = 3x^2 - 4x + 5$, $B = 2x^2 + 5x - 4$, $C = 4x^2 - x + 3$. Calculer et réduire : $A + B + C$, $A + B - C$, $A - B + C$, et $-A + B + C$.
- **273.** Soient les polynômes : $A = 5a^2 - 3ab + 7b^2$, $B = 6a^2 - 8ab + 9b^2$, $C = 4a^2 - 3ab - 7b^2$. Calculer et Réduire : $A - B - C$, $-A - B + C$ et $-A + B - C$.
- **274.** Soient les polynômes : $P = 2x^5 - 3x^2 + 4x$, $Q = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 1$, $R = 4x^5 - 2x^3 + 3x - 1$, et $S = 3x^2 + 2x - 5$. Calculer et réduire : $(P + Q) - (R + S)$, $(P - Q) + (R - S)$, et $P - Q - R + S$.

Chapitre 9

Multiplication des polynômes

— Effectuer les produits suivants :

- 275. $(3a^2b^3) \left(\frac{2}{3}ab^5\right)$.
- 276. $\left(\frac{4}{5}a^3b^2c\right) \left(-\frac{3}{4}abc^4\right)$.
- 277. $\left(\frac{4}{7}a^2xy^3\right) \left(-\frac{5}{2}a^3y^4\right)$.
- 278. $\left(-\frac{3}{4}x^2y\right) \left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right)$.
- 279. $\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right) \left(-\frac{4}{3}ax^2\right)$.
- 280. $\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right) \left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right)$.
- 281. $\left(-\frac{7}{2}ax^2y\right) \left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right) \left(\frac{5}{21}abx^3\right)$.
- 282. $\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)^2 (-4x^2y)$.
- 283. $\left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right) \left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right) \left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right)$.
- 284. $\left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3 \left(-\frac{5}{4}xy\right)$.

— Calculer :

- 285. $\left(-\frac{2}{5}ab^3\right)^2$.
- 286. $\left(\frac{5}{3}a^2b^3x^4\right)^2$.
- 287. $\left(-\frac{3}{2}a^4b^3y^2\right)^3$.
- 288. $\left(\frac{7}{2}a^3b^5x^3\right)^2$.
- 289. $\left(-\frac{9}{4}a^4b^2x^5\right)^2$.
- 290. $\left(-\frac{6}{5}ax^4y^5\right)^3$.

— Effectuer les produits suivants :

- 291. $\left(\frac{3}{2}a^2b - \frac{5}{4}ab + 3a\right) \left(-\frac{4}{3}a^2b^3\right)$.
- 292. $\left(\frac{5}{4}ax^2 + \frac{3}{2}bx - 4x\right) \left(-\frac{4}{5}ax^5\right)$.
- 293. $\left(\frac{2}{5}a^2x - 3ay - 4by\right) (4a^3x^2y)$.

- 294. $\left(-\frac{3}{2}x^5 + \frac{15}{4}x^3 - \frac{2}{5}x\right)\left(-\frac{20}{3}x^4\right)$.
- 295. $(2x - 3y)(4x - 2)$.
- 296. $(2a + 3b)(-4a + 6b)$.
- 297. $(-4x + 3y + 1)(y - 3)$.
- 298. $(-2a + 3b - 5)(a - b)$.
- 299. $(2x^3 - 3y - 2 + 5)(x^2 - y)$.
- 300. $(4a^3 - 5b^4 + ab)(a^2 - b)$.
- 301. $(5xy + 3x - 2y)(2x - y)$.
- 302. $(-3xy + 4x - 2y)(x + 5)$.
- 303. $(14a^2b + 5a^2 - b)(a^2 - 2b)$.
- 304. $(7a^3b - 4b^2 + 2a^3)(2a^3 + 4b^2)$.
- 305. Soient les expressions littérales $A = -2x^2 + 3x + 5$ et $B = x^2 - x + 3$.
 1. Calculer le produit AB .
 2. Pour $x = -3$, vérifier le résultat en calculant séparément les valeurs numériques de A , B et AB .
- 306. Soit l'expression littérale $A = x^2 - 3x + 2$.
 1. Calculer le carré, puis le cube de A .
 2. Vérifier pour $x = -4$, les valeurs de A , A^2 et A^3 .
- Effectuer les produits suivants.
 - 307. $(2x - 7)(-3x + 2)$.
 - 308. $(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x)$.
 - 309. $(5x^3 - 2x)(3x - 4x^2)$.
 - 310. $(2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8)$.
 - 311. $\left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x + 3)$.
 - 312. $\left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3 - 5x^2 + 7)$.
 - 313. $(7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5)$.
 - 314. $(2x^2 - 4x^3)(x^3 - 2x)$.
 - 315. $(2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x)$.
 - 316. $\left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right)$.
- Calculer les produits suivants :
 - 317. $(2x + 3)(3x + 2)(x - 4)$.
 - 318. $(5x - 1)(2x + 3)(7 + 4x)$.
 - 319. $(3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1)$.
 - 320. $\left(x - \frac{3}{5}\right)(5x^2 - 1)(5x + 3)$.
 - 321. $(2x^2 + 3x - 4)^2$.
 - 322. $(4x^3 - 7x + 2x^2 + 5)^2$.
 - 323. $(7x - 5)^3$.
 - 324. $(x^2 - x + 2)^3$.
- Développer et réduire :

- **325.** $5(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)]$.
- **326.** $3a^2(2b - 1) - [2a^2(5b - 3) - 2b(3a^2 + 1)]$.
- **327.** $(2a + 5b)(3a - 2b) - (2a - 1)(3a + 2b) - (a - 2b)(5b - 1)$.
- **328.** $(2x - 3y)(5x - 2y) - (3x - 2y)(2x + 1) - (5x - y)(3y + 1)$.
- **329.** $(ax^2 - b)(ax^2 - 2b) + 3b(ax^2 - b) + b(b - 1)$.
- **330.** $(x - 1)(x - 2)(x - 3) + 6(x - 1)(x - 2) + 7(x - 1)$.
- **331.** $(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)(x - y) + xy(x^3 + y^3)$.
- **332.** $\frac{2}{3}x^2y\left(2x^2 - \frac{y}{3}\right) - 2x^2(2x^2 - 1) + \left(2x^2 - \frac{y}{3}\right)\left(1 - \frac{y}{3}\right)(2x^2 - 1);$

Chapitre 10

Identités remarquables

— Vérifiez les identités suivantes :

- **333.** $\frac{1}{2}(a+b)^2 + \frac{1}{2}(a-b)^2 = a^2 + b^2$. (identité du parallélogramme).
- **334.** $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = ab$. (identité de polarisation).
- **335.** $(a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = a^4 - b^4$.
- **336.** $(a+b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3) = a^4 - b^4$.
- **337.** $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 + x^2 + 1$.
- **338.** $(aa' + bb')^2 + (ab' - a'b)^2 = (a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2)$.
- **339.** $(x-1)(x+1)(x^2+1) = (x-1)(x^3+x^2+x+1) = x^4 - 1$.
- **340.** $a(b-c) + b(c-a) + c(a-b) = 0$.
- **341.** $a(bz - cy) + b(cx - az) + c(ay - bx) = 0$.
- **342.** $(x+y)^3 - 3xy(x+y) = x^3 + y^3$.
- **343.** $(x+y)^3 + 2(x^3 + y^3) = 3(x+y)(x^2 + y^2)$.

— Utiliser les identités remarquables du cours pour développer les produits suivants :

- **344.** $\left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{2}{5}y^2\right)^2$.
- **345.** $\left(\frac{4}{3}x^5 + \frac{2}{5}y^3\right)^2$.
- **346.** $\left(\frac{2}{5}x^2 - \frac{3}{4}y\right)\left(\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}y\right)$.
- **347.** $\left(\frac{2}{3}a^2x^3 - \frac{1}{2}by^4\right)\left(\frac{2}{3}a^2x^3 + \frac{1}{2}by^4\right)$.
- **348.** $(3x + 4y - 5)(3x + 4y + 5)$.
- **349.** $\left(\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y - 1\right)\left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}y + 1\right)$.
- **350.** $(3x + 4y - 2z)^2$.
- **351.** $\left(\frac{5}{2}x - \frac{3}{4}y + z\right)^2$.

— Développer et réduire :

- **352.** $(a+b)(a+x)(b+x) - a(b+x)^2 - b(a+x)^2$.
- **353.** $bc(b-c) + ca(c-a) + ab(a-b) + (b-c)(c-a)(a-b)$.
- **354.** $(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$.

- **355.** $(b - c)(x - a)^2 + (c - a)(x - b)^2 + (a - b)(x - c)^2$.
- **356.** $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 - (a + b + c)^2$.
- **357.** $a^2(a - b)(a - c) + b^2(b - c)(b - a) + c^2(c - a)(c - b)$.

Chapitre 11

Équation du premier degré à une inconnue

— Quel est le degré des équations suivantes ?

- **358.** $(4x - 1)^2 = (2x + 3)^2$.
- **359.** $2x(x + 5) - (x - 3)^2 = 0$.
- **360.** $(2x - 1)^2 + (x + 3)^2 - 5(x + 7)(x - 7) = 8$.
- **361.** $(x + 1)^3 + 2(x - 1)^3 + x^3 - 3x(x + 1)(x - 1) = 0$.

— Résoudre les équations suivantes :

- **362.** $5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11)$.
- **363.** $4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 1) + 166$.
- **364.** $17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3)$.
- **365.** $5x + 3,5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0,5)$.
- **366.** $7(4x + 3) - 4(x - 1) = 15(x + 0,75) + 7$.
- **367.** $17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1)$.

— Résoudre les équations suivantes (après développement, les termes en x^2 ou x^3 se simplifient) :

- **368.** $(x - 1)^2 + (x + 3)^2 = 2(x - 2)(x + 1) + 38$.
- **369.** $5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2$.
- **370.** $(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5)$.
- **371.** $7(3 - 2x) - 5x(2x - 1) = (5x + 3)(3 - 2x)$.
- **372.** $(3x - 1)^2 - (2x + 3)^2 + 7 = (2x + 1)(2x - 1) + x(x + 7)$.
- **373.** $(x + 2)^3 + (x - 2)^3 + (x + 1)^3 = 3(x + 1)(x + 2)(x - 2)$.

— Résoudre les équations suivantes :

- **374.** $\frac{5}{2}x + 3 - \frac{7x}{4} = x + \frac{9}{4}$.
- **375.** $\frac{3x}{7} - \frac{2x}{15} + 3 = \frac{x}{3} + \frac{13}{3}$.
- **376.** $x + \frac{1}{2} - \frac{x}{6} = 16 - \frac{2x}{9} + \frac{1}{3}$.
- **377.** $\frac{7x}{4} - 2 - \frac{x}{2} = \frac{2x}{13} - \frac{85}{52}$.
- **378.** $\frac{2x}{3} + 4 - \frac{2x}{5} = \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + 3,5$.
- **379.** $\frac{x}{6} - 1 = \frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1$.

— Résoudre les équations suivantes (on se ramènera au cas entier en multipliant par un nombre opportun).

- 380. $\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}$.
- 381. $\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16$.
- 382. $x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}$.
- 383. $\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6}$.
- 384. $\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0$.
- 385. $\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4}$.
- 386. $\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} = -4$.
- 387. $\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} = \frac{4x+3}{4} - 17$.
- 388. $\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}$.
- 389. $\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} = \frac{4(2x-3)}{9}$.
- 390. $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{5} = x + 13$.
- 391. $\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} = \frac{5x-3}{4} - \frac{3x-1}{4}$.
- 392. $\frac{2x-7}{9} - \frac{x-5}{7} = \frac{x-9}{8}$.
- 393. $\frac{5x+7}{4} - \frac{3x+5}{8} = \frac{4x+9}{5} - \frac{x-9}{3}$.
- 394. $\frac{5x+6}{7} - \frac{3x+1}{4} = \frac{x+16}{5}$.
- 395. $\frac{4x+7}{5} - \frac{x-5}{6} = \frac{2x+14}{3} - \frac{2x-7}{9}$.

— Résoudre les équations suivantes (après multiplication et développement, les termes en x^2 disparaissent) :

- 396. $\frac{(x-1)(x+5)}{3} - \frac{(x+2)(x+5)}{12} = \frac{(x-1)(x+2)}{4}$.
- 397. $\frac{(x+1)^2}{3} + \frac{(x-2)(x-3)}{2} = \frac{(5x-1)(x-4)}{6} + \frac{28}{3}$.
- 398. $\frac{(3x+1)(3x-1)}{9} - \frac{(x-5)(x+1)}{2} = \frac{(9x-1)(x+3)}{18} + \frac{8}{9}$.
- 399. $\frac{(4x+7)^2}{4} - \frac{(5x-1)^2}{7} = \frac{(8x-3)(3x+4)-79x}{56}$.
- 400. $\left(x - \frac{8}{3}\right)(x + 0,75) = (x + 4,5)(x + 1,5) - \frac{145}{3}$.
- 401. $\frac{(x-5)^2}{5} + \frac{(x+3)^2}{3} = \frac{(3x+1)(3x-1)-x(x+1)}{15}$.
- 402. $\left(3x - \frac{4}{5}\right)\left(5x + \frac{2}{3}\right) = 15(x-1)(x+1) + \frac{7}{15}$.

Chapitre 12

Équations se ramenant au premier degré

- Résoudre les équations produits :
 - 403. $(x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0$.
 - 404. $(x - 3)(x - 4)(x - 5) = 0$.
 - 405. $(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0$.
 - 406. $(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0$.
 - 407. $x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0$.
 - 408. $5x(3x - 7) = 0$.
- Résoudre en factorisant pour faire apparaître une équation produit :
 - 409. $x^2 - 3x = 0$.
 - 410. $5x^2 + 8x = 0$.
 - 411. $4x^2 - \frac{7x}{3} = 0$.
 - 412. $\frac{x^2}{5} + x = 0$.
 - 413. $-\frac{3x^2}{5} + x = 0$.
 - 414. $-\frac{5x^2}{7} - \frac{3x}{4} = 0$.
 - 415. $x(x + 1) = x + 1$.
 - 416. $(4x - 1)(x - 3) = (x - 3)(5x + 2)$.
 - 417. $(x + 3)(x - 5) + (x + 3)(3x - 4) = 0$.
 - 418. $5(x + 1)(x + 2)(x - 3) = 4(x + 1)(x + 2)(x - 4)$.
- Résoudre les équations suivantes, en utilisant des identités ou des factorisations pour se ramener à une équation produit :
 - 419. $(x + 5)(4x - 1) + x^2 - 25 = 0$.
 - 420. $(x + 4)(5x + 9) - x^2 + 16 = 0$.
 - 421. $x^2 - 9 = 0$.
 - 422. $5x^2 - 125 = 0$.
 - 423. $4x^2 - 49 = 0$.
 - 424. $x^2 - 100 = 0$.
 - 425. $x^2 = 81$.

- **426.** $9x^2 = 64$.
- **427.** $(x + 1)^2 - (2x - 5)^2 = 0$.
- **428.** $(2x + 7)^2 - (4x - 9)^2 = 0$.
- **429.** $(5x + 1)^2 = (x - 1)^2$.
- **430.** $(3x + 1)^2 = (x - 4)^2$.
- **431.** $4(x + 1)^2 - 9(x - 1)^2 = 0$.
- **432.** $(x + 7)^2 - 81(x - 5)^2 = 0$.
- **433.** $5x^3 - 5x = 0$.
- **434.** $(x + 1)(x - 1)^2 - (x + 1)(x - 2)^2 = 0$.
- **435.** $3x^2 - 12x = 0$.
- **436.** $(3x + 1)(x - 3)^2 = (3x + 1)(2x - 5)^2$.
- **437.** $7x^3 - 175x = 0$.
- **438.** $(x + 5)(3x + 2)^2 = x^2(x + 5)$.

Terminer de recopier 662s